



AVALIAÇÃO 4: PROLOG

<Criação de um sistema de recomendação de grupos de estudo>

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Atividade em duplas ou trios.
- A implementação desta atividade deve ser feita no **SWI-PROLOG**.
- As respostas devem ser apresentadas e entregues através de um **vídeo** explicando como foi feita a implementação dos problemas propostos no SWI-PROLOG.
- O vídeo deve ter **duração máxima de 10 min**.
- Você pode escolher o recurso e os métodos para gravação e edição dos vídeos, porém, é necessário ter o **áudio explicando** o processo de resolução no SWI-PROLOG.
- **Todos os integrantes** da equipe devem ter participação no áudio do vídeo.
- Certifique-se de que a **qualidade de vídeo e áudio** estejam adequadas para a correção.
- Um arquivo com o link de acesso ao vídeo deve ser **postados no AVA3** (gravar os vídeos, postar no YouTube e compartilhar o link de acesso através de algum documento de texto).
- É necessário que o **nome dos autores** conste no vídeo ou no arquivo com o link de acesso.
- Apenas um integrante da equipe precisa fazer a entrega do trabalho.
- O não atendimento destas orientações podem impactar em **descontos na nota final**.
- Prazo de entrega: **07/12/2025 até 23h59**.
- A nota final do trabalho terá um **desconto de 10% para cada 3 horas de atraso na entrega**.

ETAPA 1: Criar um banco de dados em linguagem PROLOG com as informações básicas da estrutura escolar (Quadro 1). Utilize fatos (predicados) para armazenar as seguintes informações:

- ser um professor;
- ser um aluno;
- disciplina com professor que leciona;
- alunos matriculados em cada disciplina.

ETAPA 2: Utilizar os fatos utilizados na etapa 1 para criar as seguintes regras:

- a) REGRA 1: indicar quem são os professores de um aluno.
- b) REGRA 2: verificar se dois alunos têm disciplinas em comum.
- c) REGRA 3: verificar se dois alunos têm horários compatíveis.
- d) REGRA 4: sugerir grupo de estudo de 2 alunos com disciplinas e horários compatíveis. Indicar membros do grupo (alunos e professor tutor), disciplina e horário.
- e) REGRA 5: sugerir grupo de estudo de 3 alunos com disciplinas e horários compatíveis. Indicar membros do grupo (alunos e professor tutor), disciplina e horário.

ETAPA 3: com base no banco de dados PROLOG (criado nas etapas anteriores) realize as seguintes consulta e apresente os respectivos resultados retornados.

- Quais são os professores da Carla?
- João e Pedro têm disciplinas em comum?
- Maria e Pedro têm horários compatíveis?
- Quais grupos de estudo de 2 alunos podem ser formados na disciplina de Redes?
- Quais grupos de estudo de 3 alunos podem ser formados na disciplina de Lógica?
- Quais disciplinas Lucas compartilha com Ana?
- Quais alunos têm disponibilidade na segunda à tarde?
- Quais alunos estão matriculados em Inteligência Artificial?
- Quais pares de alunos têm disciplinas e horários compatíveis para formar grupo de estudo com Clara?

QUADRO 1: Estrutura escolar para o Sistema de recomendação de grupos de estudo

```
----- Disciplinas
|----- Lógica
|----- Inteligência Artificial
|----- Redes
|----- Banco de Dados
|----- Programação

----- Professores → Disciplinas
|----- Alice → Lógica, Inteligência Artificial
|----- Bob → Redes
|----- Clara → Programação, Banco de Dados

----- Alunos → Disciplinas
|----- João → Lógica, Redes
|----- Maria → Inteligência Artificial, Banco de Dados
|----- Carla → Lógica, Inteligência Artificial
|----- Pedro → Redes, Banco de Dados
|----- Ana → Inteligência Artificial, Programação
|----- Lucas → Lógica, Programação

----- Disponibilidade de Horários
|----- João → Segunda Tarde
|----- Maria → Quarta Manhã
|----- Carla → Segunda Tarde
|----- Pedro → Quarta Manhã
|----- Ana → Segunda Tarde
|----- Lucas → Segunda Tarde
```